

ΕΚΠΑ - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Λειτουργικά Συστήματα (Κ22) / Περίοδος 2025-2026

1^η Εργασία

Να κατασκευαστεί σύστημα ανταλλαγής/διάχυσης μηνυμάτων μεταξύ διεργασιών. Οι διεργασίες θα έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης αποστολής/λήψης των οριζόμενων, από το χρήστη, μηνυμάτων. Κάθε διεργασία μπορεί να συντάσσει και να αποστέλλει νέο μήνυμα και ταυτόχρονα να αναμένει/παραλαμβάνει άλλο.

Ο κάθε «διάλογος» θα εμπλέκει τουλάχιστον δύο διεργασίες και θα χαρακτηρίζεται από ένα μοναδικό αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα ορίζεται από την πρώτη διεργασία που θα ξεκινήσει συγκεκριμένο «διάλογο» και θα υιοθετείται από νέες διεργασίες οι οποίες θα συμμετάσχουν σε αυτόν εκ των υστέρων. Κάθε διεργασία που δημιουργεί/εισέρχεται στον διάλογο καταγράφεται στα στοιχεία του «διαλόγου» (κατ' ελάχιστον το πλήθος των διεργασιών που συμμετέχουν).

Αποστολή από μία διεργασία ακολουθείται από τη λήψη του μηνύματος από κάθε άλλη διεργασία που συμμετέχει στο συγκεκριμένο διάλογο.

Όλοι οι διάλογοι θα υλοποιούνται μέσω μίας περιοχής διαμοιραζόμενης μνήμης. Άρα το κάθε μήνυμα που θα καταχωρείται στην περιοχή θα φέρει προσδιοριστή του διαλόγου (ID), και όλα τα υπόλοιπα πεδία με τα οποία θα διασφαλιστεί η παραλαβή του μόνο μία φορά από την κάθε συμμετέχουσα διεργασία καθώς και η απομάκρυνση του (από τη διαμοιραζόμενη μνήμη) όταν ολοκληρωθούν οι αναγνώσεις.

Το περιεχόμενο (payload) του μηνύματος μπορεί να είναι απλό κείμενο μίας γραμμής το οποίο διαμορφώνει ο χρήστης της εκάστοτε διεργασίας (αποστολέας).

Η ολοκλήρωση ενός διαλόγου «πυροδοτείται» από κάποια εκ των συμμετεχόντων (στο διάλογο) διεργασιών με την αποστολή ενός μηνύματος με payload TERMINATE. Οι διεργασίες που παραλαμβάνουν το TERMINATE ολοκληρώνουν. Ομοίως ολοκληρώνει και η διεργασία αποστολέα (του TERMINATE). Με τη λήξη του τελευταίου διαλόγου, ολοκληρώνεται και η εφαρμογή και εκκαθαρίζονται οι δομές συγχρονισμού και το τμήμα διαμοιραζόμενης μνήμης.

Οι διεργασίες εκκινούν με ευθύνη του χρήστη από το command line και είναι interactive.

Είναι στην ευχέρεια σας ο σχεδιασμός του τμήματος της διαμοιραζόμενης μνήμης (πεδία δεδομένων), ο τρόπος συγχρονισμού μεταξύ των διαφορετικών διεργασιών, καθώς και τα βήματα σε όλες τις ακολουθίες ενεργειών (π.χ. εκκίνηση διεργασίας, αποστολή μηνύματος, ανάγνωση μηνύματος, τερματισμός διεργασίας/διαλόγου, τερματισμός εφαρμογής).

Ημερομηνία Παράδοσης: 14/Δεκ/2025

Τρόπος παράδοσης: υποβολή στο eclass, θα πρέπει να παραδοθεί ένα αρχείο tar με περιεχόμενο όλα τα σχετικά αρχεία.

Συνοδευτικό υλικό: τεκμηρίωση 3-4 σελίδων που να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο εργαστήκατε.

Υλοποίηση: η εργασία είναι ατομική.

Η εργασία θα εξεταστεί στα συστήματα του Τμήματος σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί μετά την ημερομηνία παράδοσης.